

三角形的初步知识 单元练习

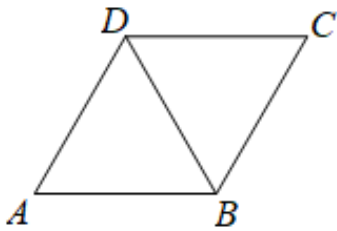
1. 将命题“对顶角相等”写成“如果……，那么……”的形式，正确的是（ ）

- A. 如果两个角相等，那么它们是对顶角
- B. 如果两个角是对顶角，那么它们相等
- C. 如果对顶角，那么相等
- D. 如果两个角不是对顶角，那么这两个角不相等

2. 一个三角形的两边长分别为 2 和 6，则第三边长可能是（ ）

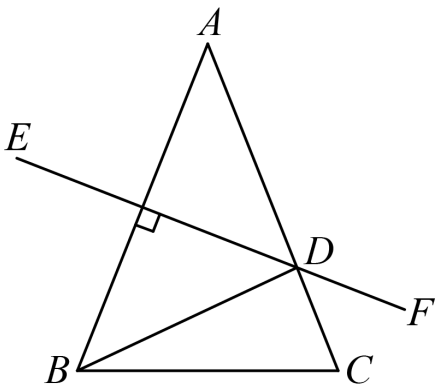
- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 10

3. 如图，在四边形ABCD中， $AB \parallel CD$.不能判定 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ 的条件是（ ）



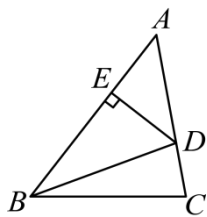
- A. $AB = CD$
- B. $AD = BC$
- C. $AD \parallel BC$
- D. $\angle A = \angle C$

4. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 13$ ，AB的垂直平分线EF交AC于点D， $\triangle BDC$ 的周长是 21，则BC的长度为（ ）



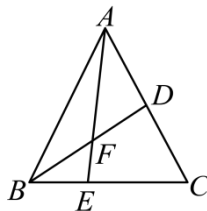
- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

5. 如图, BD是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $DE \perp AB$, 垂足为E. $\triangle ABC$ 的面积为12, $AB = 7$, $DE = 2$, 则BC的长为()



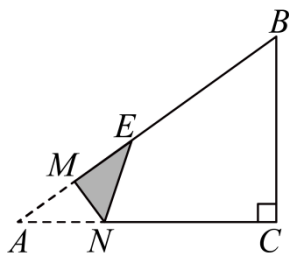
- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中E是BC上的一点, $EC = 2BE$, 点D是AC的中点, 设 $\triangle ABC$, $\triangle ADF$, $\triangle BEF$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABC}$, $S_{\triangle ADF}$, $S_{\triangle BEF}$, 且 $S_{\triangle ABC} = 24$, 则 $S_{\triangle ADF} - S_{\triangle BEF} = ()$



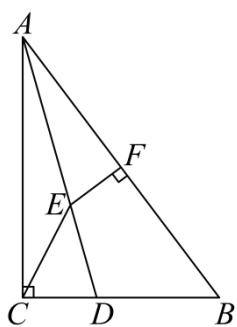
- A. 6.5 B. 6 C. 5 D. 4

7. 如图, $\triangle ABC$ 沿直线 MN 折叠, 使点A与 AB 边上的点E重合; 若 $\angle B = 54^\circ$, $\angle C = 90^\circ$, 则 $\angle ENC$ 等于()



- A. 52° B. 62° C. 72° D. 76°

8. 如图, 三角形ABC中, $AC \perp BC$, D为BC边上的任意一点, 连接AD, E为线段AD上的一个动点, 过点E作 $EF \perp AB$ 点F. $BC = 6$, $AB = 10$, $AC = 8$, 则 $CE + EF$ 的最小值为()



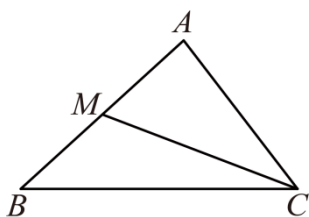
A. 6

B. 4.8

C. 2.4

D. 5

9. 如图, CM 是 $\triangle ABC$ 的中线, $BC = 8\text{cm}$, 若 $\triangle BCM$ 的周长比 $\triangle ACM$ 的周长大 2cm , 则 AC 的长为 _____ cm .



10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 56^\circ$, 利用尺规作图, 得到直线 DE 和射线 AF . 若 $\angle EAF = 22^\circ$, 则 $\angle B =$ _____ $^\circ$.

